

Praktikum Basis Data 2
User Defined Function (UDF)
Fungsi Skalar
Modul 7

Tujuan Pembelajaran

Memahami konsep User Defined Function (UDF) dan memahami fungsi skalar beserta karakteristiknya

Mampu membuat dan menjalankan fungsi skalar di SQL Server 2012 dengan benar

Pengertian Fungsi (UDF)

- **Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu**
- **User Defined Function (UDF) adalah fungsi yang dibuat oleh pengguna sesuai kebutuhan**
- **Fungsi selalu mengembalikan nilai (return value)**
- **Keuntungan: modularitas, reusability, kemudahan maintenance**

Jenis-Jenis Function di SQL Server

Scalar Function: mengembalikan satu nilai tunggal dengan tipe data tertentu (contoh: INT, VARCHAR, DATE). Fokus utama modul ini.

Inline Table Valued Function: mengembalikan tabel (Inline TVF dari satu SELECT, Multi Statement TVF dari beberapa statement).

Multi Statement Table Valued Function: fungsi ini memberikan hasil keluaran berupa tabel dimana hasil dari query itu dimasukkan ke dalam variabel dengan tipe data tabel

Fokus: Scalar Function

Struktur Dasar Function

```
CREATE FUNCTION nama_fungsi (@param TIPE_DATA)
RETURNS TIPE_RETURN
AS
BEGIN
    DECLARE @hasil TIPE_RETURN;

    SET @hasil = [Nilai atau Ekspresi];

    RETURN @hasil;
END
GO
```

- Fungsi yang mengembalikan satu nilai dengan tipe data spesifik
- Ciri utama: menghasilkan single value, bukan tabel
- Dapat digunakan dalam **SELECT**, **WHERE**, atau ekspresi lainnya

Cara Menjalankan Scalar

```
select dbo.<nama_fungsi>
```


Contoh 1: Menghitung Umur (Hari)

```
create function fnGetAge( @Birthdate datetime, @Today datetime)
Returns int
As
Begin
    return datediff (day, @Birthdate, @Today)
End
Go
select dbo.fnGetAge('2000-04-19', '2021-04-19')
```

Output

Results		Messages
	(No column name)	
1	7670	

Contoh 2: Menghitung Umur (Bulan)

```
Create function fnGetAge_1( @Birthdate datetime, @Today datetime)
Returns int
As
Begin
    return datediff (month, @Birthdate, @Today)
End
Go
select dbo.fnGetAge_1('2000-04-19', '2021-04-19')
```

Output

Results		Messages
	(No column name)	
1	252	

Penggunaan IF dalam Function

```
create function fn_terbesar(@bil int)
returns varchar(40)
as
begin
    declare @keluar varchar(40);
    if @bil >=0
        set @keluar='positif'
    else
        set @keluar='negatif'
    return @keluar
end
go
select dbo.fn_terbesar(10)
go
select dbo.fn_terbesar(-10)
```

Output

10 / %	
Results Messages	
	(No column name)
1	positif

(No column name)
negatif

Penggunaan IF ELSEIF

```
create function fn_body(@berat int)
returns varchar(40)
as
begin
    declare @body varchar(40);
    if @berat >=0 and @berat <=40
        set @body='kurus'
    else if @berat > 40 and @berat <=60
        set @body='langsing'
    else if @berat > 60 and @berat <=100
        set @body = 'gemuk'
    else
        set @body = 'tidak terdefinisi'
    return @body
end
go

select dbo.fn_body(30)
select dbo.fn_body(50)
select dbo.fn_body(78)
```

Output

Results		Messages	
	(No column name)		
1	kurus		

	(No column name)
1	langsing

	(No column name)
1	gemuk

Penggunaan CASE

```
create function dbo.fn_angka(@bilangan int)
returns varchar(40)
as
begin
    declare @angka varchar(40);
    select @angka = case
        when @bilangan = 1 then 'satu'
        when @bilangan = 2 then 'dua'
        when @bilangan = 3 then 'tiga'
        when @bilangan = 4 then 'empat'
        when @bilangan = 5 then 'lima'
        when @bilangan = 6 then 'enam'
        when @bilangan = 7 then 'tujuh'
    else
        'unknown number'
    end
    return @angka
end
go
select dbo.fn_angka(15)
select dbo.fn_angka(2)
```

Output

Results		Messages	
	(No column name)		
1	unknown number		

	(No column name)
1	dua

Penggunaan Perulangan (WHILE)

```
create function dbo.fn_jumlah(@n int)
returns int
as
begin
    declare @sum int = 0;
    declare @i int =1;
    while @i<@n
    begin
        set @sum=@sum+@i
        set @i=@i+1
    end
    return @sum
end
go
select dbo.fn_jumlah(6)
```

Output

Results		Messages	
	(No column name)		
1	15		

Penutup

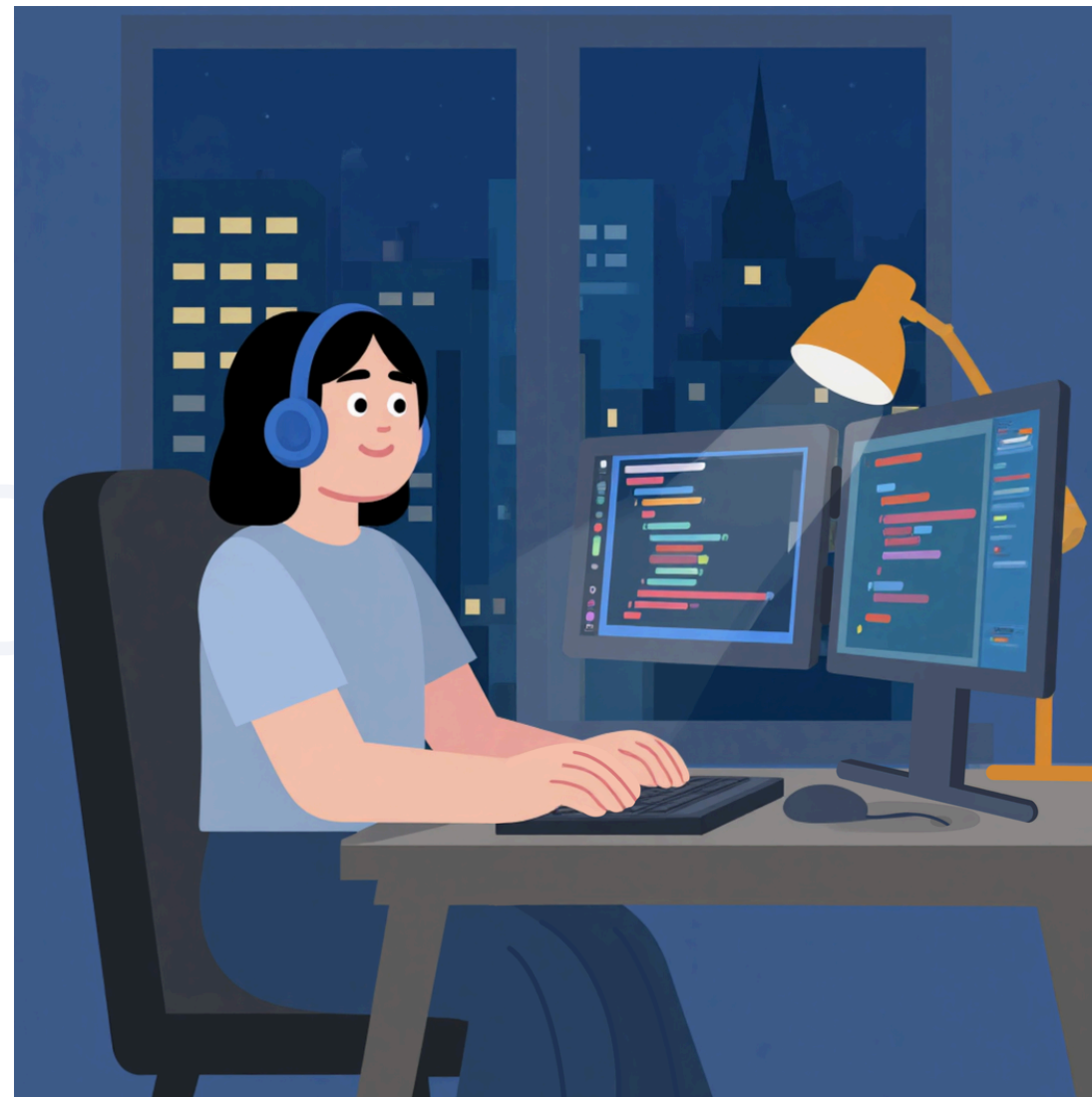
Kesimpulan:

- **UDF memungkinkan membuat fungsi custom sesuai kebutuhan**
- **Scalar Function mengembalikan satu nilai tunggal**
- **Meningkatkan modularitas dan reusability kode**
- **Dapat menggunakan IF, CASE, dan WHILE untuk logika kompleks**

Manfaat: Kode lebih terstruktur, mengurangi duplikasi, mempermudah maintenance

Sesi Tanya Jawab (Q&A)

**Waktunya Live Coding Bareng
Gusy, Buka SSMS nya Yak!**





Terima
Kasih